ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 02

数学解説

― 白夜の臨界：ジオメトリック・インテリジェンス理論の北極海LNG保険リスクへの適用 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「白夜の臨界」で登場する数学を、
本編の場面に沿って解説する。

Étale Cohomology

2026 年 11 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　3

2　保険リスク多様体と、多様体の3条件　3

3　極値理論と一般化パレート分布　3

3.1　閾値を超えた部分の法則 3

3.2　臨界確率 κ_c 3

4　データの少なさへの対処　4

4.1　正則化 4

4.2　Sim-to-Real 4

4.3　深層学習による極値推定 4

5　選ばれた数字を見抜く統計　4

5.1　シンプソンのパラドックス 4

5.2　スキャン検定 5

5.3　並べ替え検定 5

5.4　変化点検出と円周統計 5

6　フィルトレーションと循環フィルトレーション　5

6.1　２つの分野のフィルトレーション 5

6.2　実在の土台 5

6.3　循環フィルトレーション（作中の概念） 6

7　層と整合性の半径　6

8　時間とともに変わる計量 —— 底空間の変形　6

9　反射統制、ベイズ説得、行動ゲーム理論　6

9.1　反射統制 6

9.2　ベイズ説得と開示のゲーム 7

9.3　行動ゲーム理論 7

10 不確実性の扱い　7

11 AIの内部 —— 重み、活性化、思考の忠実さ、データ汚染　7

11.1 重みと活性化 7

11.2 思考の過程の忠実さ 8

11.3 データ汚染 8

12 参考文献 **8**

12.1 極値理論 8
12.2 データの少なさへの対処 8
12.3 深層学習と極値理論（査読済み） 9
12.4 深層学習と極値理論（プレプリント・博士論文） 9
12.5 統計学の検定と不確実性 9
12.6 フィルトレーションとパーシステンス 10
12.7 層と整合性の半径 10
12.8 時間とともに変わる計量 10
12.9 反射統制、ベイズ説得、行動ゲーム理論 10
12.10AIの内部、思考の忠実さ、データ汚染 11

13 著者による関連記事 **11**

14 まとめ **12**

第1章　はじめに

本書は、本編で登場する数学を、場面に沿って解説する。VAE、曲率、パーシステント・ホモロジー、層、MC Dropoutなどの基本は、これまでの作品の補助文書02と共通なので、ここでは本作で新しく加わった使い方に絞る。各道具について「何を測り、何を保証し、何を保証しないか」を明記する。

本作の中心は、３つの数学の組み合わせである。極値理論で保険の空白の大きさを測り、統計学の検定で「どの数字が選ばれ、どの数字が外されたか」を突き止め、循環フィルトレーション（作中の架空の概念。実在の数学と整合するよう設計）で、議論が外からの働きかけによって周期的に振り出しに戻される痕跡を捉える。

第2章　保険リスク多様体と、多様体の3条件

本編のまえがきでは、多様体を数学的に正しく構築するための3つの条件を挙げた。

1. **局所線形性**：どの点の近くでも、普通のベクトル空間で近似できる（拡大すれば平らに見える）。
2. **可微分性**：少し動いたとき、リスクがどれだけ変わるかを計算できる（感度分析の前提）。
3. **計量の正定値性**：距離を定める行列（計量テンソル）の固有値がすべて正で、どの方向にも距離が測れる。

北極海のLNG事故の実データは7件しかなく、そこから作る経験フィッシャー行列は、8次元に対して階数が最大7で、固有値の一部がほぼゼロになる（退化）。これが3つ目の条件を壊す。対処は第4章で述べる。

第3章　極値理論と一般化パレート分布

3.1　閾値を超えた部分の法則

ピカンズ＝バルケマ＝ド・ハーンの定理によれば、広い条件を満たす分布について、十分に高い閾値 u を超えた部分（超過分）の条件付き分布は、一般化パレート分布で近似できる。

$$P(L-u>y\mid L>u)\approx\left(1+\frac{\xi y}{\sigma}\right)^{-1/\xi}.$$

形状パラメータ ξ が正なら裾は重く（べき乗のようにゆっくり減る）、$\xi=0$ なら指数関数的に減り、$\xi<0$ なら損害に上限がある。k 次のモーメントは $k\xi<1$ のとき存在する。本作の推定値 $\xi=0.31$ では、平均と分散は有限である。

保証しないこと：近似の精度は閾値の選び方に依存し、データが独立か弱い依存であることを前提にする。データが少なければ推定の幅は大きい。

3.2　臨界確率 κ_c

1回の航海で、損害額 L が保険プールの引受キャパシティ C を超える確率は

$$p=P(L>C)=\zeta\left(1+\frac{\xi(C-u)}{\sigma}\right)^{-1/\xi},$$

ここで ζ は閾値を超える割合である。1シーズンに N 回の航海があり、各航海の事故が独立なら、少なくとも1回超える確率は

$$\kappa_c = 1 - (1 - p)^{N}.$$

本作のパラメータ（$\xi = 0.31$、$\sigma = 1.8$億ドル、$u = 5000$万ドル、$\zeta = 0.043$、$C = 6.2$億ドル、$N = 88$）では、$p \approx 0.0047$、$\kappa_c \approx 0.34$ となる（補助文書03 第2章で再現）。本編では、κ_c が3分の1を超えることを「臨界の水準」と定めた。これは本作の設定であり、業界の基準値ではない。目安として、EUのソルベンシーIIは、保険会社の必要資本を、信頼水準99.5%、期間1年のバリュー・アット・リスクに対応させる（1年間の破綻の確率0.5%）。

注意：独立の仮定は、厳しい氷の年に事故が重なる依存関係を無視している。依存を考慮すると、実際の κ_c はこれより大きくなりうる（第10章のコピュラ）。

第4章　データの少なさへの対処

4.1　正則化

退化しかけた行列 F（固有値がすべて0以上）に λI を加えると、$F + \lambda I$ の固有値はもとの固有値に λ を足したものになり、すべて λ 以上になる。不安定な逆問題の正則化はチホノフ（1963年）が体系化し、統計学ではホールとケナード（1970年）が、$X^{\top}X$ に λI を加えるリッジ回帰として定式化した。

4.2　Sim-to-Real

物理の法則にもとづくシミュレーションのデータで、少ない実データを補う考え方は、ロボット工学の「Sim-to-Real」に連なる（トービンらのドメイン・ランダム化、2017年）。ただし、シミュレーションの事故は実際の事故ではないので、本物の記録と同じ重みでは数えない。シミュレーションが教えるのは、条件（氷の厚さ、船の古さ）と損害の関係であり、本物の7件は、シミュレーションが現実からずれていないかを確かめる物差しになる。シミュレーションに頼るほど、答えは作った人間の仮定に引きずられる。

4.3　深層学習による極値推定

ニューラルネットワークに一般化パレート分布などの極値分布のパラメータを出力させ、その負の対数尤度で学習する研究が、近年さかんに行われている（参考文献の「深層学習と極値理論」の項）。氷の厚さや気温などの条件に応じてパラメータを変えながら推定できる。形の型は数学が決め、AIはその中の数を決める。

第5章　選ばれた数字を見抜く統計

5.1　シンプソンのパラドックス

区分ごとの傾向と、合わせたときの傾向が逆になる現象。船の区分ごとには事故率が上がっているのに、新しい砕氷船の航海の割合が増えたために、全体では下がって見えることがある（補助文書03 第4章）。

5.2　スキャン検定

記録を少しずつずらしながら区切り、「事故のない2年間」のような極端な区間が、偶然どのくらい見つかるかを、選んだこと自体を考慮して評価する方法（クルドルフのスキャン統計量）。多数の候補の区間を調べるため、シミュレーションによる帰無分布でp値を求める。

5.3　並べ替え検定

ラベル（月や年）をランダムに並べ替えて、観測と同じくらい極端な結果が偶然どのくらい現れるかを調べる方法（置換検定とも呼ぶ）。本作では、4回のリセットのすべてで直前3日以内に分析レポートが届くことが、偶然では説明しにくいことを示す。

注意：時間とともに増える2つの日付の並び（リセットの日とレポートの到着日）の相関係数は、関係がなくても1に近くなる。連動の証拠には、時間のずれと並べ替え検定を使う。

5.4　変化点検出と円周統計

系列の性質が変わる時点を見つける変化点検出（ペイジのCUSUM、1954年。アダムスとマッケイのベイズ的オンライン変化点検出、2007年）と、出来事の時刻が周期の同じ位相に集中しているかを調べる円周統計（レイリー検定）を、議論のリセットの時刻の解析に使う。

第6章　フィルトレーションと循環フィルトレーション

6.1　２つの分野のフィルトレーション

保険数理で使う確率論では、フィルトレーションは、時刻 t までに知ることのできる情報（σ-代数）$\mathcal{F}_t$ の増大列 $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$（$s \le t$）である。マルチンゲールや停止時刻、破産確率の理論の土台になる。

本作では、位相的データ解析の意味で使う。データから作った図形の入れ子の増大列 $K_0 \subset K_1 \subset \cdots$ で、途中で現れる「かたまり」や「輪」の生まれと消えを記録する（パーシステント・ホモロジー）。長く残る形は本当の構造、すぐ消える形は雑音と見なす。

6.2　実在の土台

- **ジグザグ・パーシステンス**（カールソンとデ・シルヴァ、2010年）：包含の向きが行き来する列を扱う。
- **円周値写像のパーシステンス**（バーゲリアとデイ、2013年）：輪の形の構造を扱い、バーコードに加えて輪をめぐる構造に特有の不変量（ジョルダン・セル）が現れる。
- **時系列の周期性とパーシステンス**（ペレアとハラー、2015年）：時系列を窓で切り取って並べた点の集まりの形から、周期性を数量化する。

6.3　循環フィルトレーション（作中の概念）

循環フィルトレーションは、作中でリルル教授が考案するフィクションの概念で、上の実在の理論と整合するように設計されている。積み重ねが一定の周期で振り出しに引き戻される構造を扱い、循環バーコードで、穴の誕生と消滅に加えて「リセット」の回数を記録する。新しさは周期を測ることではなく、引き戻しが自然のもの（季節、契約の更新）か、外からの働きかけによるものかを見分けようとする目的にある。完全な定式化と証明は、今後の課題である。

第7章　層と整合性の半径

層は、局所的なデータを、重なりで辻褄が合うように貼り合わせる仕組みである。ロビンソンの整合性の半径（consistency radius）は、重なり合う部分のデータがどれだけ一致しているかを測る0以上の量で、小さいほど整合している。正の値は、データが辻褄の合った全体（大域切断）になれないことの妨げの大きさを示す。Neural Sheaf Diffusion（ボドナーら、2022年）は、制限写像そのものをデータから学習する。

本作では、架空の著者が互いに引用し合う閉じたネットワークは、内側だけで測ると辻褄が合いすぎて半径はほぼゼロ、外の記録（実在のデータベース、航行記録）とつなぐと半径が大きくなる、という形で異常が現れる（補助文書03 第8章）。0から1の値で示す場合は、正規化した値であることを断る。

第8章　時間とともに変わる計量 —— 底空間の変形

GI理論では、保険の多様体は底空間（地球の表面の気象の条件）の上に乗っている。本作では、気候変動による底空間の変化を、気候モデル（CMIP6）の予測から、時刻ごとの実効的な計量として与える。

$$g_{\mathrm{eff}}(t) = g_{\mathrm{base}} + \sum_{k} w_k \, \delta g_k(t).$$

$\delta g_k(t)$ は計量の差（対称テンソルの場）であり、ベクトル場ではない。$g_{\mathrm{eff}}(t)$ が正定値であるためには、変化が十分に小さいことが必要である。

時間とともに変わる計量そのものは、微分幾何学で研究されてきた。代表例のリッチ流（ハミルトン、1982年）は、$\partial g/\partial t = -2\,\mathrm{Ric}(g)$ により、空間が自分自身の曲がり方にしたがって形を変える流れで、ペレルマンが2002〜2003年にポアンカレ予想の証明に用いた。本作が保険の多様体に当てはめるのはリッチ流ではなく、外部の気候モデルのデータで与える計量の列である（「リーマン流」という確立した理論はない）。

第9章　反射統制、ベイズ説得、行動ゲーム理論

9.1　反射統制

1960年代にソ連の数学者ルフェーブルが体系化した理論で、相手の判断の過程を模型にし、その模型に合わせて、相手に判断の根拠となる材料を渡す。相手は自分で考えて決めたと思う。

9.2　ベイズ説得と開示のゲーム

カメニカとゲンツコウ（2011年）のベイズ説得では、送り手は嘘をつかず、「どの状態のときに、どの信号を送るか」という情報の構造を事前に決め、受け手はベイズの規則で信念を更新する。送り手の最適な構造は、事後の信念の分布の期待値が事前の信念に等しいという制約のもとで、価値関数の凹包で決まる。防御の側には、ミルグロムとグロスマン（1981年）の開示のゲームがある。受け手が「隠された情報は送り手に不利なものだ」と疑えば、開示が進む（アンラベリング）。

注意：ベイズ説得は、送り手が情報の構造を事前に約束でき、受け手がその構造を知っていることを前提にする。БЕЛЫЙ-7のように選び方を隠す状況は、厳密にはこの前提から外れる部分があるので、「近い枠組み」として使っている。

9.3　行動ゲーム理論

人間は無限に相手の考えを推し量るわけではない。レベルkのモデル（ナーゲル、1995年の美人投票の実験など）や認知階層のモデル（カメラーら、2004年）は、推論の深さに限りがあることを実験にもとづいて表す。本作では、БЕЛЫЙ-7が引受人の推論の深さを推定し、その一段先に選んだ数字を置く、と描いた。

第10章　不確実性の扱い

- **ブートストラップ**：データを復元抽出で何度も作り直し、推定値のばらつきから区間を得る。本作の κ_c の95%区間 0.22〜0.47 はこの方法による（補助文書03 第2章で、説明用のデータで手順を示す）。
- **コンフォーマル予測**：データの交換可能性を前提に、決めた割合で現実を含む予測区間を作る。本作では、予測区間の較正の確認に使う。
- **MC Dropout**：推論時にもドロップアウトを有効にして予測のばらつきを見る、ベイズ推論の近似（ギャルとガーラマーニ、2016年）。分布の形を仮定しない保証は与えない。
- **コピュラ**：損害どうしの依存関係（厳しい氷の年に事故が重なる裾の従属性）を表す。

第11章　AIの内部 —— 重み、活性化、思考の忠実さ、データ汚染

11.1　重みと活性化

重みは学習で決まるAIの「能力・性格」、活性化は入力ごとに現れる「今この瞬間の思考」である。考えられるすべてのモデルを並べ、違いを距離で表した空間（モジュライ空間）では、ニューロンの並べ替えのように働きの同じモデルを同じ点とみなす（Git Re-Basin などの研究）。重みの数値の解釈には、機械論的解釈可能性の研究（スパース・オートエンコーダによる特徴の抽出など）が必要である。

11.2　思考の過程の忠実さ

言語モデルが示す思考の過程（Chain-of-Thought）は、実際の内部の計算と必ずしも一致しない。2023年には、推論の説明が実際に答えを左右した要因を語らない場合があることが報告され（ターピンら、NeurIPS 2023）、2025年には、推論を行うモデルが実際に使った手がかりを言葉にしないことが多いと報告された（チェンら）。

11.3　データ汚染

学習データに少数の細工した、あるいは偏りをかけて選んだデータを混ぜ、モデルの判断を望む方向に誘導する攻撃。ラベルが正しいデータだけでも特定の誤分類を起こせること（シャファヒら、2018年）、モデルの大きさにかかわらず約250本の文書で隠れた仕掛けを埋め込めること（2025年）が示されている。本作では、AIを対象にした反射統制と位置づけた。

第12章　参考文献

本書の執筆時（2026年10月末〜11月）に、書誌情報をウェブで確認した文献を、分野ごとに挙げる。

12.1　極値理論

[1] Balkema, A. A., de Haan, L.「Residual Life Time at Great Age」The Annals of Probability 2(5), 792–804（1974年）。https://projecteuclid.org/journals/annals-of-probability/volume-2/issue-5/Residual-Life-Time-at-Great-Age/10.1214/aop/1176996548.full

[2] Pickands, J. III「Statistical Inference Using Extreme Order Statistics」The Annals of Statistics 3(1), 119–131（1975年）。DOI: 10.1214/aos/1176343003

[3] Directive 2009/138/EC（ソルベンシーII指令）第101条。EIOPA「Article 101 - Calculation of the Solvency Capital Requirement」https://www.eiopa.europa.eu/rulebook/solvency-ii/article-2188_en

12.2　データの少なさへの対処

[4] Tikhonov, A. N.「Solution of incorrectly formulated problems and the regularization method」Soviet Mathematics Doklady 4, 1035–1038（1963年）。https://archive.org/details/sim_doklady-mathematics_july-august-1963_4_4/page/n159/mode/2up

[5] Hoerl, A. E., Kennard, R. W.「Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems」Technometrics 12(1), 55–67（1970年）。DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634 https://www.stat.cmu.edu/technometrics/70-79/VOL-12-01/v1201055.pdf

[6] Tobin, J., Fong, R., Ray, A., Schneider, J., Zaremba, W., Abbeel, P.「Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World」IROS 2017、arXiv:1703.06907。https://arxiv.org/abs/1703.06907

12.3　深層学習と極値理論（査読済み）

[7] Galib, A. H. ほか「DeepExtrema: A Deep Learning Approach for Forecasting Block Maxima in Time Series Data」IJCAI 2022, 2980–2986。https://www.ijcai.org/proceedings/2022/413

[8] Wilson, T., Tan, P.-N., Luo, L.「DeepGPD: A Deep Learning Approach for Modeling Geospatio-Temporal Extreme Events」AAAI 2022, 36(4), 4245–4253。https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/20344

[9] Bhatia, S., Jain, A., Hooi, B.「ExGAN: Adversarial Generation of Extreme Samples」AAAI 2021, 35(8), 6750–6758。https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16834

[10] Hasan, A. ほか「Modeling Extremes with d-max-decreasing Neural Networks」UAI 2022, PMLR 180, 759–768。https://proceedings.mlr.press/v180/hasan22a.html

[11] Pasche, O. C., Engelke, S.「Neural networks for extreme quantile regression with an application to forecasting of flood risk」Annals of Applied Statistics 18(4), 2818–2839（2024年）。DOI: 10.1214/24-AOAS1907

[12] Sainsbury-Dale, M., Zammit-Mangion, A., Huser, R.「Likelihood-Free Parameter Estimation with Neural Bayes Estimators」The American Statistician 78(1), 1–14（2024年）。https://ideas.repec.org/a/taf/amstat/v78y2024i1p1-14.html

12.4　深層学習と極値理論（プレプリント・博士論文）

[13] Richards, J. ほか「Likelihood-free neural Bayes estimators for censored inference with peaks-over-threshold models」arXiv:2306.15642。https://arxiv.org/abs/2306.15642

[14] Allouche, M., Girard, S., Gobet, E.「On the simulation of extreme events with neural networks」hal-04416809v2（2024年）。https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/X-DEP-MATHA/hal-04416809v2

[15] Valiahdi, P. ほか「EVT-Based Generative AI for Tail-Aware Channel Estimation」arXiv:2604.25008（2026年）。https://arxiv.org/abs/2604.25008

[16] Kuiper, P. K.『Neural Networks for Robust Extreme Event Forecasting: Theory and Applications』博士論文、デューク大学（2025年）。https://hdl.handle.net/10161/32709

12.5　統計学の検定と不確実性

[17] Simpson, E. H.「The Interpretation of Interaction in Contingency Tables」Journal of the Royal Statistical Society, Series B 13(2), 238–241（1951年）。

[18] Kulldorff, M.「A spatial scan statistic」Communications in Statistics – Theory and Methods 26(6), 1481–1496（1997年）。

[19] Page, E. S.「Continuous Inspection Schemes」Biometrika 41(1/2), 100–115（1954年）。

[20] Adams, R. P., MacKay, D. J. C.「Bayesian Online Changepoint Detection」arXiv:0710.3742（2007年）。https://arxiv.org/abs/0710.3742

[21] Vovk, V., Gammerman, A., Shafer, G.『Algorithmic Learning in a Random World』Springer（2005年）。https://link.springer.com/book/10.1007/b106715

[22] Gal, Y., Ghahramani, Z.「Dropout as a Bayesian Approximation: Representing Model Uncertainty in Deep Learning」ICML 2016, PMLR 48, 1050–1059。

12.6　フィルトレーションとパーシステンス

[23] Carlsson, G., de Silva, V.「Zigzag Persistence」Foundations of Computational Mathematics 10, 367–405（2010年）。https://link.springer.com/article/10.1007/s10208-010-9066-0

[24] Burghelea, D., Dey, T. K.「Topological Persistence for Circle-Valued Maps」Discrete & Computational Geometry 50, 69–98（2013年）。https://arxiv.org/abs/1104.5646

[25] Perea, J. A., Harer, J.「Sliding Windows and Persistence: An Application of Topological Methods to Signal Analysis」Foundations of Computational Mathematics 15(3), 799–838（2015年）。DOI: 10.1007/s10208-014-9206-z https://arxiv.org/abs/1307.6188

12.7　層と整合性の半径

[26] Robinson, M.「Assignments to sheaves of pseudometric spaces」Compositionality 2（2020年）。DOI: 10.32408/compositionality-2-2 https://compositionality.episciences.org/13508

12.8　時間とともに変わる計量

[27] Hamilton, R. S.「Three-manifolds with positive Ricci curvature」Journal of Differential Geometry 17(2), 255–306（1982年）。

[28] Perelman, G.「The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications」arXiv:math/0211159（2002年）。https://arxiv.org/abs/math/0211159

12.9　反射統制、ベイズ説得、行動ゲーム理論

[29] Thomas, T. L.「Russia's Reflexive Control Theory and the Military」Journal of Slavic Military Studies 17, 237–256（2004年）。

[30] Kamenica, E., Gentzkow, M.「Bayesian Persuasion」American Economic Review 101(6), 2590–2615（2011年）。https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/BayesianPersuasion.pdf

[31] Milgrom, P. R.「Good News and Bad News: Representation Theorems and Applications」Bell Journal of Economics 12(2), 380–391（1981年）。https://ideas.repec.org/a/rje/bellje/v12y1981iautumnp380-391.html

[32] Grossman, S. J.「The Informational Role of Warranties and Private Disclosure about Product Quality」Journal of Law and Economics 24(3), 461–483（1981年）。

[33] Nagel, R.「Unraveling in Guessing Games: An Experimental Study」American Economic Review（1995年）。

[34] Camerer, C. F., Ho, T.-H., Chong, J.-K.「A Cognitive Hierarchy Model of Games」Quarterly Journal of Economics 119(3), 861–898（2004年）。

12.10　AIの内部、思考の忠実さ、データ汚染

[35] Templeton, A. ほか「Scaling Monosemanticity: Extracting Interpretable Features from Claude 3 Sonnet」Transformer Circuits Thread（2024年）。https://transformer-circuits.pub/2024/scaling-monosemanticity/index.html

[36] Garipov, T. ほか「Loss Surfaces, Mode Connectivity, and Fast Ensembling of DNNs」NeurIPS 2018。https://papers.nips.cc/paper/2018/hash/be3087e74e9100d4bc4c6268cdbe8456-Abstract.html

[37] Ainsworth, S. K., Hayase, J., Srinivasa, S.「Git Re-Basin: Merging Models modulo Permutation Symmetries」ICLR 2023。https://arxiv.org/abs/2209.04836

[38] Turpin, M., Michael, J., Perez, E., Bowman, S. R.「Language Models Don't Always Say What They Think」NeurIPS 2023, 74952–74965。https://arxiv.org/abs/2305.04388

[39] Chen, Y. ほか「Reasoning Models Don't Always Say What They Think」arXiv:2505.05410（2025年）。https://arxiv.org/abs/2505.05410

[40] Shafahi, A. ほか「Poison Frogs! Targeted Clean-Label Poisoning Attacks on Neural Networks」NeurIPS 2018。https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2018/file/22722a343513ed45f14905eb07621686-Paper.pdf

[41] Carlini, N. ほか「Poisoning Web-Scale Training Datasets is Practical」2024 IEEE Symposium on Security and Privacy, 407–425。https://arxiv.org/abs/2302.10149

[42] Anthropic ほか「A small number of samples can poison LLMs of any size」（2025年）。https://www.anthropic.com/research/small-samples-poison

第13章　著者による関連記事

本作の数学と、海運・海事保険の背景には、著者（Étale Cohomology）が公開してきた次の書籍がある。

[Z1] 『ジオメトリック・インテリジェンス』（日本語版）https://zenn.dev/etalecohomology/books/3761995ca27127
経営環境多様体の構築からLie微分、最適制御までの理論とPythonの実装をまとめた書籍。本作の多様体の出発点。

[Z2] 『「個別は正常、全体は矛盾」を数学で解く ～層コホモロジーによるITインフラ監視入門～』https://zenn.dev/etalecohomology/books/e5457a9d656717

[Z3] 『データの「つなぎ目」の矛盾・不整合を「層理論AI」で検出する』https://zenn.dev/etalecohomology/books/e24aaec20b53cd
[Z2][Z3]は、層理論による整合性の検証を、データの不整合の検出に応用する書籍。本作の第６章（架空の機関名の資料の検出）の背景。

[Z4] 『民間技術者のための SIGINT／ELINT 入門』2026年5月11日公開。https://zenn.dev/etalecohomology/books/52c7f60c8eba19
ウクライナ侵攻以降の制裁の拡大、ダーク・フリート（影の船団）の急増、GNSS妨害の常態化、二次制裁のリスクの拡大を背景に、海運、海事保険、商社、エネルギーなどの民間産業で、SIGINT・ELINTの技術への需要が高まっていることを扱う書籍。公開情報のみにもとづく。本作の、影の船団の古いタンカーの監視（第１２章でヨハンがAIS信号から旗国の変更を確かめる場面）、GCHQによる通信の傍受（第１１章）、中国の保険会社が二次制裁を避けて子会社を通じて参加する設定の背景。

第14章　まとめ

本作の数学は、穴の大きさを測るだけでなく、その穴がどんな形をしていて、誰がそれを隠そうとしていたのかを示すために組み合わされている。極値理論は「どれだけ危険か」、統計学の検定は「何が外されたか」、循環フィルトレーションは「いつ、どのように引き戻されたか」に答える。いずれの道具も、前提（独立性、交換可能性、閾値の選び方）と限界を明示したうえで使う必要がある。